

Optimalisatie van het beheer van leeg-goedpalletten bij Freshfrozen For Pets: Een onderzoek naar een digi-tale oplossing voor foutenreductie en gebruiksvriendelijkheid.

Schelstraete Wout.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Mevr. L. Lewyllie

Co-promotor: Mnr. P. Kemseke

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	vii
Lijst van tabellen	viii
Lijst van codefragmenten	ix
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	1
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	2
1.4 Opzet van deze bachelorproef	3
2 Stand van zaken	4
2.1 De nadelen van Microsoft Excel	4
2.2 ERP als oplossing	5
2.3 Een eigen applicatie als oplossing	5
3 Methodologie	6
3.1 Fase 0 - Intern onderzoek	6
3.2 Fase 1 - Implementatie in het ERP-systeem	6
3.3 Fase 2 - Communicatie met het ERP-Systeem	7
3.4 Fase 3 - Standalone applicatie	7
4 Conclusie	8
A Onderzoeksvoorstel	10
A.1 Inleiding	10
A.2 Literatuurstudie	11
A.2.1 De nadelen van Microsoft Excel	11
A.2.2 ERP als oplossing	12
A.2.3 Een eigen applicatie als oplossing	12
A.3 Methodologie	12
A.3.1 Fase 0 - Intern onderzoek	12
A.3.2 Fase 1 - Implementatie in het ERP-systeem	13
A.3.3 Fase 2 - Communicatie met het ERP-Systeem	13
A.3.4 Fase 3 - Standalone applicatie	13
A.4 Verwacht resultaat, conclusie	14

Bibliografie**15**

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Lijst van codefragmenten

1

Inleiding

Freshfrozen is een KMO die diervoeding produceert en verkoopt. Het betreft verse maaltijden voor huisdieren zoals katten en honden. Er wordt voor de productie van deze maaltijden vlees geleverd waarbij gewerkt wordt met meerdere leveranciers. Bestellingen komen binnen op leeggoedpaletten die dus, na gebruik te maken van het geleverd product, terug moeten gestuurd worden naar de leverancier. Wie welke paletten nog moet terugkrijgen wordt bijgehouden in Excel. Met elke leverancier op zijn beurt in een ander bestand. Deze spreadsheets worden bij elke levering ingevuld door de Productiechef. Daarna worden ze gecontroleerd door een financieel bediende of de CEO.

1.1. Probleemstelling

Hoewel Excel een veelzijdige tool is, brengt het gebruik ervan voor het beheer van leeggoedpaletten bij Freshfrozen significante risico's met zich mee. Door de versnippering van data over meerdere spreadsheets is de foutgevoeligheid hoog.

Het destructieve karakter van data in Excel, waarbij handmatige aanpassingen eerder invoer kunnen wissen, zorgt ervoor dat menselijke fouten makkelijk worden gemaakt en vaak te laat worden opgemerkt. Bovendien zorgt de betrokkenheid van verschillende medewerkers ervoor dat in diverse stadia van het proces fouten kunnen worden gemaakt. Het ontbreken van logging maakt het vervolgens zeer tijdrovend, dan wel onmogelijk, om de bron van verschillen te herleiden en deze te corrigeren. Dit leidt niet alleen tot administratieve inefficiëntie, maar mogelijk ook tot financiële verliezen door een incorrecte teruggave van het statiegeld.

Freshfrozen maakt al langer gebruik van een ERP-systeem. Deze werd gemaakt door het IT bedrijf MAPA uit Koekelare. Het beheer van de leeggoedpaletten zit niet in het ERP-systeem wat er ook voor zorgt dat data zich op verschillende plekken bevindt.

1.2. Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van deze Bachelorproef luidt als volgt:

Hoe kan het beheer van leeggoedpaletten bij Freshfrozen For Pets efficiënter georganiseerd worden, met als focus om tijdbesparing, foutenreductie, procesmatige gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid te verbeteren?

Naast deze overkoepelende onderzoeksvraag zijn er ook verschillende deelvragen opgesteld. Deze vormen de basis van het onderzoek voor het probleem en uiteindelijke oplossing.

Deelvragen met betrekking tot het probleemdomein:

- Hoe verloopt het beheer van leeggoedpaletten binnen Freshfrozen For Pets op dit moment, en waar treden de meeste inefficiënties en fouten op?
- Hoe ervaren de productiechef, de financieel bedienden en de CEO het systeem op dit moment, en wat zijn voor hun de grootste voor- en nadelen?

Deelvragen met betrekking tot het oplossingsdomein:

- Wat zijn 3 concrete voor- en nadelen van een centrale technische oplossing ten opzichte van het gebruik van Excel voor overzicht?
- Kan er direct geïmplementeerd worden in het huidige ERP-systeem van Mapa dat gebruikt wordt door Freshfrozen?
- Met welke best-practices werken andere bedrijven?
- Welke 2 verbeteringen zijn van het grootste belang voor Freshfrozen en leveren dus de grootste klantenwaarde?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van drie technologische scenario's voor het beheer van leeggoedpaletten. Per scenario wordt een proof-of-concept ontwikkeld. Door de beschikbare tijd voor dit onderzoek ligt de focus op de architecturale haalbaarheid en de functionele flow.

De drie te onderzoeken routes zijn:

1. Directe integratie: Een implementatie waarbij het huidige ERP-systeem direct wordt aangepast om de verwerking van het leeggoed in de bestaande workflow te integreren.
2. Indirecte integratie: De ontwikkeling van een extern systeem voor data-invoer, waarbij de gegevens via API-calls gesynchroniseerd en zichtbaar worden in het huidige ERP-pakket.

3. Standalone applicatie: Een volledig onafhankelijke applicatie die losstaat van het huidige ERP-systeem voor specifieke registratiedoeleinden.

Hoewel de visuele afwerking (UI) van de prototypes tot een functioneel minimum wordt beperkt, wordt de gebruiksvriendelijkheid getoetst op basis van de reductie in processtappen en de logica van de gegevensinvoer. Hiermee wordt bepaald welke architectuur de beste balans biedt tussen technische haalbaarheid en operationele efficiëntie voor Freshfrozen For Pets.

Voor elke route die mogelijk is wordt ook een score gegeven volgens onderstaande tabel.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk 3 wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk 4, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek binnen dit domein.

2

Stand van zaken

In dit hoofdstuk bekijken we de huidige stand van zaken over het onderwerp. Dit wordt gedaan door een uitgebreide literatuurstudie, waarin grondig vakliteratuur bestudeerd wordt. Door middel van de literatuurstudie is er bredere kennis van het onderwerp. Deze kan op zijn beurt toegepast worden op de te bekomen oplossing. Pas na dit hoofdstuk kan er gekeken worden naar een mogelijk stappenplan of methodologie.

2.1. De nadelen van Microsoft Excel

Excel wordt doorgaans nog veel gebruikt door bedrijven. Het is een gemakkelijke optie om data op te slaan. Het probleem vormt zich echter wanneer er meerdere bestanden ontstaan. Zo kan data snel in het verkeerde bestand terecht komen. Hierbij komt geen validatie te pas, wat zorgt voor een grote kans op menselijke fouten. Volgens een studie door Aburas (2019) zijn er drie types fouten die in een spreadsheet kunnen sluipen. Dit zijn: Mechanical errors, Omission errors en Logic errors. Mechanical errors zijn simpele fouten die gaan over het ingeven van nummers en referenties. Logic errors komen voor wanneer een verkeerde formule gegeven wordt aan een bepaalde cel. Als een formule verkeerd is is dit moeilijk terug te vinden als je niet alles weet van het betreffende vakgebied. Deze twee fouten zijn degene die voorkomen in het geval van Freshfrozen. Weten wat de aard is van deze fouten, en begrijpen wat ze zijn is heel belangrijk om het probleem te kunnen oplossen. Het concrete probleem met spreadsheets is dat data niet abstract is. de data die je invoert en de berekeningen bevinden zich in hetzelfde bestand (Aburas, 2019). Verder beschrijft Fuller (2011) dat de intentie om simpele data op te slaan snel kan evolueren in een complex systeem waar fouten snel tevoorschijn komen. Dit volgt dezelfde conclusie van daarnet. De data is niet abstract genoeg, wat zorgt voor complexe bestanden waar snel fouten in kruipen.

2.2. ERP als oplossing

Een ERP of Enterprise Resource Planning is een vorm van software gebruikt door veel bedrijven. Een ERP systeem dient als digitale schakel bij bedrijfsprocessen. Dit zorgt ervoor dat deze processen simpeler en efficiënter worden over meerdere departementen van een bedrijf heen (Sarferaz, 2025). Freshfrozen gebruikt op dit moment al een ERP pakket, gemaakt door het IT-consultancy bedrijf Mapa. Het stockbeheer van de leeggoedpaletten zit op dit moment nog niet in dit pakket. Een ideale oplossing zou een point-to-point integratie zijn. Dit is een aangepaste implementatie waarbij 2 verschillende systemen/applicaties in direct contact met elkaar staan. Dit gebeurt dan via een Application Programming Interface (API). Deze oplossing is sterk voor de business, maar is duur, tijdrovend en moeilijk te onderhouden (Sah, 2025). Als er na deze optie geen mogelijkheid is tot direct implementeren in het pakket zelf is, is er ook nog een derde optie: Een middleware solution. Dit is een systeem dat zich tussen het eigen systeem en het ERP systeem bevindt. Dit reduceert de complexiteit van directe interactie tussen de twee systemen, maar is wel zelf complex om te implementeren en vereist ook continu onderhoud (Sah, 2025). Deze informatie helpt ons op dit moment niet verder om te weten wat de beste optie is. Verder eigen onderzoek is dus vereist.

2.3. Een eigen applicatie als oplossing

Naast directe integratie in een bestaand systeem en een middleware solution, is er ook nog de optie om zelf een applicatie te schrijven. Een aparte applicatie geeft ons complete vrijheid over wat er geïmplementeerd wordt en op welke manier. Volgens een projectrapport door Machado et al. (2023) is .NET en Blazor WebAssembly een goede optie om een beheerapplicatie te maken. Dit komt door de voordelen op vlak van beveiliging en snelheid. Dit is ook de goedkoopste optie. Volgens een artikel door Amaro et al. (2025) wordt een aangepaste digitale oplossing zelfs aangeraden voor kmo's. zelfs het herwerken van een klein bedrijfsproces kan een katalysator zijn voor digitale maturiteit binnen een bedrijf. Aan een standalone applicatie zijn ook enkele valkuilen gebonden. Zo beschrijft Rahman et al. (2025) dat het implementeren van een ERP systeem in isolatie data silo's maakt. Dit fenomeen zorgt ervoor dat data geen goede flow meer heeft binnen verschillende departementen van een bedrijf en moet zoveel mogelijk vermeden worden (Jeleel-Ojuade, 2024). Een tweede valkuil is User-Centric Design (UCD) (Rahman et al., 2025). Als UCD achterwege wordt gelaten bij het bouwen van een ERP applicatie, leidt dit tot frustratie, inefficiëntie en slecht gebruik van het systeem. Dit is een bevestiging dat gebruiksvriendelijkheid van een applicatie een echte must is.

3

Methodologie

In het vorige hoofdstuk werd bekeken wat de huidige stand van zaken is. In dit hoofdstuk wordt de kennis die vergaard werd toegepast. Er wordt een stappenplan uitgeschreven van meerdere fases. De volgende hoofdstukken zullen deze fases één voor één doorlopen.

Zoals reeds in de inleiding vermeld, worden 3 luiken onderzocht/uitgevoerd. Daardoor zal deze bachelorproef verlopen in 3 fases.

3.1. Fase 0 - Intern onderzoek

Voor er begonnen kan worden aan het implementeren van de applicatie, moet er eerst goed begrepen worden op welke manier het probleem zich uit en wat eraan te doen is. Hiervoor wordt contact opgenomen met beide de productiechef en financieel bedienden binnen Freshfrozen. Zij bieden een goed antwoord op de deelvragen omtrent het probleemdomein doordat zij zelf zo dicht bij het probleem staan. Verder wordt gevraagd wat voor P. Kemseke (CEO van FreshFrozen) de 2 belangrijkste verbeteringen zouden zijn. Zo is er duidelijkheid over waar voor hem de focus moet liggen. Nadat al deze vragen gesteld zijn kan er pas echt van start gegaan worden.

3.2. Fase 1 - Implementatie in het ERP-systeem

In deze fase wordt er bekeken hoe het huidige ERP-systeem in elkaar zit. Hieronder valt onderzoek naar wat het systeem precies is en contact opnemen met het bedrijf die de software produceerde. Op die manier is er genoeg informatie om te weten of er met deze fase verder gewerkt kan worden. Het doel in deze fase is een proof-of-concept maken dat directe implementatie in een bestaand ERP-systeem mogelijk is. Ook wordt er gekeken naar de tijd dat dit zou kosten maar ook budget. De proof-of-concept bevat een duidelijk voorbeeld van een zelf geïmplementeerd

systeem in de vorm van data die doorgegeven wordt binnen het systeem. In deze fase wordt er ook aangepast aan de tools die op dit moment gebruikt worden om het ERP-systeem te bouwen. Afhankelijk van de tools en de mogelijkheid tot directe implementatie kan deze fase langer of korter duren. In het geval van geen mogelijke implementatie zal deze fase lopen over een termijn van 5 dagen. In het geval van mogelijke implementatie zal deze fase lopen over een termijn van 10 dagen.

3.3. Fase 2 - Communicatie met het ERP-Systeem

Hier wordt onderzocht of communicatie met het ERP-Systeem een optie is. Dit door middel van API-calls die van en naar het systeem worden gestuurd. Ook hier wordt gekeken naar tijd en budget. Het doel van deze fase is om opnieuw een proof-of-concept te maken. Deze keer bevat deze een duidelijk voorbeeld van communicatie tussen een eigen uitwerking en het ERP-systeem. Zo kan het ERP-systeem API-calls gebruiken om op een externe database CRUD operations te doen. Ook de mogelijkheid om dit te doen moet onderzocht en besproken worden met de leverancier van het ERP-systeem. Voor het uitwerken van deze fase wordt gebruik gemaakt van een .NET backend die werkt als basis voor de CRUD operations. Dit wordt ook het aanspreekpunt van het ERP-systeem om data op te halen door middel van API-calls. Deze fase loopt over een termijn van 10 dagen.

3.4. Fase 3 - Standalone applicatie

Na het uitwerken van de vorige 2 fases volgt de implementatie van een standalone uitwerking die het probleem van Freshfrozen oplost. Het budget wordt hierbij opnieuw onderzocht. Het doel van deze fase is een standalone applicatie uitwerken die aan alle criteria van de onderzoeksvraag voldoet. Deze zal gebruik maken van de industriestandaard die terug te vinden is in de literatuurstudie. Deze fase zal lopen over een termijn van 15 dagen.

4

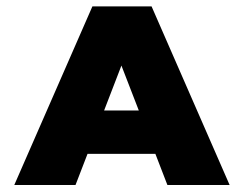
Conclusie

Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consectetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem. Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Inleiding

Freshfrozen werkt op dit moment nog veel met Excel. In deze specifieke casus gaat het over het gebruik van Excel voor stockbeheer van leeggoedpalletten. Freshfrozen krijgt grondstoffen die gebruikt worden voor productie van diervoeding op deze leeggoedpalletten binnen. Zo ontstaat per klant een Excel bestand waar bijgehouden wordt hoeveel palletten ze binnenkrijgen en hoeveel ze er terugsturen. Hier kruipen op termijn fouten in en dit kan leiden tot grote verschillen. Deze Excel spreadsheets worden ingevuld door de Productiechef. Daarna worden ze gecontroleerd door een financieel bediende binnen het bedrijf. Bij beide gebruikers kunnen fouten ontstaan. Dit is een zeer interessant probleem. Een betere oplossing is zeker mogelijk. Het doel van deze bachelorproef is om dit probleem op te lossen. De onderzoeksvraag luidt dus als volgt: **Hoe kan het beheer van leeggoedpalletten bij Freshfrozen For Pets efficiënter georganiseerd worden met als focus om tijdbesparing, foutenreductie, gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid te verbeteren?** Daarnaast zijn ook enkele deelvragen opgesteld. Deze kunnen worden verdeeld in twee groepen: het probleem- en oplossingsdomein. De deelvragen omtrent het probleemdomein gaan als volgt: **Hoe verloopt het beheer van leeggoedpalletten binnen Freshfrozen For Pets op dit moment, en waar treden de meeste inefficiënties of fouten op?**; **Hoe ervaren de productiechef en financieel bedienden het systeem op dit moment, en wat zijn voor hun de grootste voor- en nadelen?** Volgende vragen betrekken zich tot het oplossingsdomein: **Wat zijn 3 concrete voor- en nadelen van een centrale technische oplossing tegenover het ge-**

bruik van Excel voor overzicht?; Kan er direct geïmplementeerd worden in het huidige ERP systeem van Mapa dat gebruikt wordt door Freshfrozen?; Met welke standaarden werken andere bedrijven?; Welke 2 verbeteringen zijn van het grootste belang voor Freshfrozen en leveren dus de grootste klantenwaarde?

Het doel is om een proof-of-concept te maken van een robuuste applicatie die integreert met het huidige ERP-systeem van Freshfrozen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om in een bestaand ERP-systeem zelf een integratie te schrijven. Daarbij wordt gelet op budget, benodigde tijd en of van de fabrikant zelf een integratie mag worden gemaakt. Deze bachelorproef wordt gezien als succesvol als volgende 3 routes geprobeerd zijn om dit probleem op te lossen:

- Directe implementatie in het bestaande ERP-systeem
- Een eigen applicatie te integreren in het systeem door middel van API-calls
- Een standalone applicatie te bouwen

A.2. Literatuurstudie

Excel wordt doorgaans nog veel gebruikt door bedrijven. Het is een gemakkelijke optie om data op te slaan. Het probleem vormt zich echter wanneer er meerdere bestanden ontstaan. Zo kan data voor een bepaald bestand ergens anders terecht komen. Hierbij komt geen validatie te pas, wat zorgt voor een grote kans op menselijke fouten.

A.2.1. De nadelen van Microsoft Excel

Volgens een studie door Aburas (2019) zijn er drie types fouten die in een spreadsheet kunnen sluipen. Dit zijn: Mechanical errors, Omission errors en Logic errors. Mechanical errors zijn simpele fouten die gaan over het ingeven van nummers en referenties. Logic errors komen voor wanneer een verkeerde formule gegeven wordt aan een bepaalde cel. Als een formule verkeerd is is dit moeilijk terug te vinden als je niet alles weet van het betreffende vakgebied. Deze twee fouten zijn degene die voorkomen in het geval van Freshfrozen. Weten wat de aard is van deze fouten, en begrijpen wat ze zijn is heel belangrijk om het probleem te kunnen oplossen. Het concrete probleem met spreadsheets is dat data niet abstract is. de data die je invoert en de berekeningen bevinden zich in hetzelfde bestand (Aburas, 2019). Verder beschrijft Fuller (2011) dat de intentie om simpele data op te slaan snel kan evolueren in een complex systeem waar fouten snel tevoorschijn komen. Dit volgt dezelfde conclusie van daarnet. De data is niet abstract genoeg, wat zorgt voor complexe bestanden waar snel fouten in kruipen.

A.2.2. ERP als oplossing

Een ERP of Enterprise Resource Planning is een vorm van software gebruikt door veel bedrijven. Een ERP systeem dient als digitale schakel bij bedrijfsprocessen. Dit zorgt ervoor dat deze processen te vereenvoudigen en versnellen over meerdere departementen van een bedrijf heen (Sarferaz, 2025). Freshfrozen gebruikt op dit moment al een ERP pakket, gemaakt door Mapa. Het stockbeheer van de leeggoedpalletten zit op dit moment nog niet in dit pakket. Een ideale oplossing zou een point-to-point integratie zijn. Dit is een aangepaste implementatie waarbij 2 verschillende producten in direct contact met elkaar staan. dit voldoet zeker aan alle noden van de business, maar is duur, tijdsrovend en moeilijk te onderhouden (Sah, 2025). Als er na deze optie geen mogelijkheid is tot direct implenteren in het pakket zelf is er ook nog een derde optie: Een middleware solution. Dit is een systeem dat zich tussen het eigen systeem en het ERP systeem bevindt. Dit reduceert de complexiteit van directe interactie tussen de twee systemen, maar is wel zelf complex om te implementeren en vereist ook continu onderhoud (Sah, 2025). Deze informatie helpt ons op dit moment niet verder om te weten wat de beste optie is. Verder eigen onderzoek is dus vereist.

A.2.3. Een eigen applicatie als oplossing

Dit is de laatste optie. Een aparte applicatie geeft ons complete vrijheid over wat er geïmplementeerd wordt en op welke manier. Volgens een projectrapport door Machado et al. (2023) is .NET en Blazor WebAssembly een goede optie om een beheerapplicatie te maken. Dit komt door de voordelen op vlak van beveiliging en snelheid. Dit is ook de goedkoopste optie. Volgens een artikel door Amaro et al. (2025) wordt een aangepaste digitale oplossing zelfs aangeraden voor kmo's. zelfs het herwerken van een klein bedrijfsproces kan een katalysator zijn voor digitale maturiteit binnen een bedrijf.

A.3. Methodologie

Zoals reeds in de inleiding vermeld, worden 3 luiken onderzocht/uitgevoerd. Daardoor zal deze bachelorproef verlopen in 3 fases.

A.3.1. Fase 0 - Intern onderzoek

Voor er begonnen kan worden aan het implementeren van de applicatie, moet er eerst goed begrepen worden op welke manier het probleem zich uit en wat eraan te doen is. Hiervoor wordt contact opgenomen met beide de productiechef en financieel bedienden binnen Freshfrozen. Zij bieden een goed antwoord op de deelvragen omtrent het probleemdomein doordat zij zelf zo dicht bij het probleem staan. Verder wordt gevraagd wat voor P. Kemseke (CEO van FreshFrozen) de 2 belangrijkste verbeteringen zouden zijn. Zo is er duidelijkheid over waar voor hem

de focus moet liggen. Nadat al deze vragen gesteld zijn kan er pas echt van start gegaan worden.

A.3.2. Fase 1 - Implementatie in het ERP-systeem

In deze fase wordt er bekeken hoe het huidige ERP-systeem in elkaar zit. Hieronder valt onderzoek naar wat het systeem precies is en contact opnemen met het bedrijf die de software produceerde. Op die manier is er genoeg informatie om te weten of er met deze fase verder gewerkt kan worden. Het doel in deze fase is een proof-of-concept maken dat directe implementatie in een bestaand ERP-systeem mogelijk is. Ook wordt er gekeken naar de tijd dat dit zou kosten maar ook budget. De proof-of-concept bevat een duidelijk voorbeeld van een zelf geïmplementeerd systeem in de vorm van data die doorgegeven wordt binnen het systeem. In deze fase wordt er ook aangepast aan de tools die op dit moment gebruikt worden om het ERP-systeem te bouwen. Afhankelijk van de tools en de mogelijkheid tot directe implementatie kan deze fase langer of korter duren. In het geval van geen mogelijke implementatie zal deze fase lopen over een termijn van 5 dagen. In het geval van mogelijke implementatie zal deze fase lopen over een termijn van 10 dagen.

A.3.3. Fase 2 - Communicatie met het ERP-Systeem

Hier wordt onderzocht of communicatie met het ERP-Systeem een optie is. Dit door middel van API-calls die van en naar het systeem worden gestuurd. Ook hier wordt gekeken naar tijd en budget. Het doel van deze fase is om opnieuw een proof-of-concept te maken. Deze keer bevat deze een duidelijk voorbeeld van communicatie tussen een eigen uitwerking en het ERP-systeem. Zo kan het ERP-systeem API-calls gebruiken om op een externe database CRUD operations te doen. Ook de mogelijkheid om dit te doen moet onderzocht en besproken worden met de leverancier van het ERP-systeem. Voor het uitwerken van deze fase wordt gebruik gemaakt van een .NET backend die werkt als basis voor de CRUD operations. Dit wordt ook het aanspreekpunt van het ERP-systeem om data op te halen door middel van API-calls. Deze fase loopt over een termijn van 10 dagen.

A.3.4. Fase 3 - Standalone applicatie

Na het uitwerken van de vorige 2 fases volgt de implementatie van een standalone uitwerking die het probleem van Freshfrozen oplost. Het budget wordt hierbij opnieuw onderzocht. Het doel van deze fase is een standalone applicatie uitwerken die aan alle criteria van de onderzoeksvraag voldoet. Deze zal gebruik maken van de industriestandaard die terug te vinden is in de literatuurstudie. Deze fase zal lopen over een termijn van 15 dagen.

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

De verwachting is dat de eerste fase niet mogelijk zal zijn. Dit door het feit dat het ERP systeem van Mapa closed-source is en de licentie niet toestaat dat de software handmatig aangepast wordt. Verder wordt verwacht dat fase twee mogelijk is, en ook de makkelijkste oplossing is voor Freshfrozen zelf. Zo moeten ze zich niet aanpassen aan een volledig nieuwe applicatie. De laatste verwachting is dat fase drie zeker mogelijk is en ook de meest rechtstreekse oplossing zal bieden. Zowel de Productiechef als de financieel bediende binnen Freshfrozen ervaren minder tijdverlies en minder kosten door menselijke fouten.

Bibliografie

- Aburas, A. (2019). Comprehensive review for common types of errors using spreadsheets. *ArXiv*.
- Amaro, B., Borges, A., Semitela, A., & Completo, A. (2025). Towards Digital Transformation in SMEs: A Custom Software Solution for Shopfloor–ERP Integration. *Machines*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/machines13111002>
- Fuller, R. C. (2011). Advantages and hazards of using Microsoft Excel™ to organize and display water quality data. *Georgia Water Resources Conference (Vol. 201)*.
- Jeel-Ojuade, A. (2024). The Role of Information Silos: An analysis of how the categorization of information creates silos within financial institutions, hindering effective communication and collaboration. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4881342#paper-citations-widget
- Machado, C., Cunha, A., & Gouveia, A. J. (2023). Migration of a stock management application in the healthcare industry to a Web/Mobile environment: a project report [CENTERIS – International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN – International Conference on Project MANagement / HCist – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2022]. *Procedia Computer Science*, 219, 184–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.280>
- Rahman, M. A., Zamil, M. H., & Hoque, A. B. (2025). A META-ANALYSIS OF ERP AND CRM INTEGRATION TOOLS IN BUSINESS PROCESS OPTIMIZATION. *ASRC Procedia: Global Perspectives in Science and Scholarship*, 1(01), 278–312. <https://doi.org/10.63125/yah70173>
- Sah, A. A. (2025). *Enhancing Logistics Through RESTful API Integration of ERP and WMS: A Practical Implementation and Performance Evaluation* [masterscriptie, Università Delgi Studi Di Padova].
- Sarferaz, S. (2025). Implementing Conversational AI Into ERP Software. *IEEE Access*, 13, 160238–160250. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3608477>